

К вопросу о гисто-цитоморфологических особенностях плоскоклеточного рака кожи

Мурадов Х.К., Гасанова А.Х.

Городской онкологический диспансер, Баку, Азербайджан

Актуальность проблемы

Заболеваемость злокачественными опухолями кожи характеризуется большим разнообразием на различных территориях и у отдельных групп населения. В США ежегодно регистрируется 400-700 больных раком кожи, при заболеваемости 422 на 100000 населения (16, 18, 19, 20.). Частота злокачественных опухолей кожи в Турции составляет 11,6% (7), Иране – 16,6% (17) Ираке – 8,1% (6).

В последние годы во многих районах земного шара заболеваемость злокачественными опухолями кожи увеличивается (10, 11, 12) и это явление приобрело характер бесшумной эпидемии (21). В данном контексте следует отметить, что успешная диагностика и лечение больных со столь агрессивной злокачественной опухолью как плоскоклеточный рак кожи, до настоящего времени остается нерешенной и актуальной проблемой современной онкологии (11).

Сообщений об особенностях морфологической верификации плоскоклеточного рака кожи небольшое число, в немногочисленных работах (2, 4) на сравнительно небольшом числе наблюдений дается цитологическое описание плоскоклеточного рака кожи, высоко оценивается информативность цитологического исследования. При этом отмечается, что дифференциальная диагностика между базалиомой и плоскоклеточным раком кожи затруднена при наличии в препаратах одновременно реактивно измененного плоского эпителия с признаками атипии (13).

Ряд авторов сообщает о трудностях цитологической диагностики плоскоклеточного рака сопровождающимся некрозом и воспалением (5, 8, 9). У других авторов (15) уверенная диагностика плоскоклеточного рака с помощью цитологического исследования возможна лишь в 40% случаев. Результативность гистологического исследования так же как и цитологического снижается при рубцовом раке кожи часто осложненным воспалительным процессом. При плоскоклеточном раке кожи гистологическое исследование в 15,8% наблюдений дает ложно отрицательные ответы (1).

Цель исследования

- изучение гисто-цитоморфологических особенностей плоскоклеточного рака кожи и улучшение диагностической программы у данного контингента больных.

Согласно цели исследования были осуществлены рандомизированный отбор и последующее исследование контингента больных, на основании общепринятых способов и принципов формирования аналогичных контингентов, изложенными в ряде работ.

Материал и методы исследования

Проанализированы результаты обследования 896 больных, находившихся на лечении и динамическом наблюдении в Бакинском онкологическом диспансере с 1997 по 2006 гг. После рандомизации (отбора историй болезней и карт амбулаторного наблюдения с неполными данными, случаев повторного и многократного обращения) контингент был сформирован из 731-ти больных, распределение которых по годам выглядело следующим образом: 1997 - 66(9%),

1998 - 68(9,3 %), 1999 - 83(11,4%), 2000- - 79(10,8%), 2001 - 75(10,3%), 2002 - 78(10,7%), 2003 - 69(9,4%), 2004 - 70(9,6%), 2005 - 74(10,1%), 2006 - 69 (9,4%).

54(7,44%) пациента получили курс стационарного лечения без последующего амбулаторного наблюдения, 677(92,6%) больным проводилось стационарное лечение, последующие амбулаторные наблюдения и курсы терапии. По нашим данным, рак кожи почти одинаково наблюдался у лиц обоего пола. Было 378(51,7%) мужчин и 353(48,2%) женщины. Возраст больных варьировал от 46 до 87 лет; по конкретным возрастным диапазонам они были распределены в следующем виде: 41–50 лет - 97(13,3 %); 51-60 лет-259(35,4 %); 61-70 лет-224 (30,6 %); 71-80 лет-106(14,5 %); 80 лет и более - 45(6,2 %).

Кроме основного патологического процесса, были отмечены следующие сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия и вегето-сосудистые нарушения–593(81,1%), ишемическая болезнь сердца–685 (93,7%), атеросклероз–701(95,9%), сахарный диабет – 262(35,9 %), бронхиты, астма–33(4,5%), болезни мочевыводящих путей–44(61%), болезни пищеварительной системы в 134(18,2%) случаях (табл. 1).

Таблица 1. Сопутствующие заболевания у больных раком кожи

Патология	Число больных	%
Ишемическая болезнь сердца	685	93,7
Атеросклероз	701	95,9
Сахарный диабет	263	63,3
Варикозы вен и флебиты	224	30,6
Гипертиреоз	68	9,3
Патология мочевыделительной системы	446	61
Артериальная гипертония	593	81,1
Патология печени, желчевыводящих путей	104	14,2
Гастриты, язва желудка	21	2,9
Язвенный колит	9	1,2
Астма бронхиальная	33	4,5
Дерматиты, экзема	11	1,5

Обследованию каждой больной предшествовали тщательная регистрация всех жалоб, а также сбор жизненного анамнеза у 731(100,0%). больного. Далее, во всех случаях брались мазки, наряду с общеклиническим обследованием основных органов и систем, проводился общий и биохимический анализ крови и мочи. У 654(89,4%) больных выполнялись рентгенологические исследования, у 577(78,9%)-ультразвуковое исследование, 96(13,1%) пациентам выполнена компьютерная томография.

Были применены следующие цитологические методы окрашивания: окраска по Романовскому – Гимзе, по Граму, гематоксилином-эозином. При выполнении этих методик мазки предварительно были зафиксированы, по возможности 10,0% раствором метанола в 0,2 М фосфатном буфере с pH-7,4.

Использованы следующие селективные цитохимические методы окраски: инкубация мазков в 0,05% забуференном растворе тионина; инкубация мазков

в 1,0 % растворе альцианового синего при pH-5,5.

Результаты и обсуждение

Плоскоклеточный рак, особенно его ороговевающая форма, распознавался по выраженному разнообразию форм крупных клеток атипичного плоского эпителия и резко выраженной гиперхромии ядер. При обзоре полей зрения с малым увеличением клетки этой формы рака выделялись среди других клеточных элементов яркостью окраски цитоплазмы и ядер. Часто, они располагаются по ходу полос слизи среди бесструктурных остатков клеточных тел различной величины и формы, лишенных ядер. Последнее, отражало наличие процесса некробиоза в клетках рака.

Клетки плоскоклеточного ороговевающего рака, имея те же размеры, что и нормальные близлежащие клетки плоского эпителия поверхностного слоя, резко отличались от них интенсивностью окраски цитоплазмы и размерами ядер. Вместо нежно окрашенных, с хорошо обозначенной сетью хроматина или маленьких пикнотичных, мы наблюдали крупные, плотные, гиперхромные ядра.

Следует отметить, что нередко обращало на себя внимание разнообразие форм клеток при плоскоклеточном раке, особенно при его ороговевающей форме. Форма клеток столь причудлива, что трудно поддается сравнению с геометрическими формами. Могут встречаться клетки гигантского размера до 30 ц в диаметре и резко уменьшенного размера, немногим большего, чем лейкоцит, однако, в наших наблюдениях преобладали крупные клетки.

Нередко отличалось и раннее ороговение, когда у незрелой клетки (небольшой размер, округлая форма, крупное ядро) в цитоплазме отмечался процесс ороговения (насыщенный цвет цитоплазмы с переходом в оранжевый тон). Ядро отличалось особой грубостью строения хроматина, при том, сеть хроматина не различалась даже в крупных ядрах. Это придает ядрам вид плотных гомогенных образований. Большинство клеток плоскоклеточного ороговевающего рака не имеет в ядре выраженных ядрышек, тем не менее, в части клеток можно было увидеть и увеличенное число гипертрофированных ядрышек. В клетках плоскоклеточного неороговевающего рака обычно наблюдалось больше ядрышек и они встречались чаще. Клетки этой формы рака, как правило, имели округлую форму, тогда как змеевидные, лентовидные формы и формы ракетов были свойственны ороговевающему раку.

Мы полностью согласны с мнением многих авторов (3, 14) о том, что, несмотря на успешное развитие гистоморфологической диагностики плоскоклеточного рака кожи, не всегда представляется возможным правильно определить точную разновидность плоскоклеточного рака.

Следует отметить, что малое число встреченных клеток может не полностью отражать структуру имеющейся опухоли. Затруднения могут быть и иного рода, например, когда атипия клеток стирает различия между видами эпителия. Первое впечатление от изображенного скопления клеток направляет мысль в сторону атипии цилиндрического эпителия, однако расположение крупных ядер в широкой части клеток более характерно для выраженной атипии, наблюдающейся при плоскоклеточном раке. В наличии именно этой формы убеждают и присутствующие в том же препарате клетки, явно относящиеся к атипичному плоскому эпителию. По нашему мнению, необходимо также иметь в виду и то, что атипичные клетки плоского эпителия, встречающиеся в виде отдельных клеток или в виде групп, несмотря на их атипизм и выраженную жировую дистрофию, не всегда могут служить основанием даже для предположительного диагноза рака. Аналогичное мнение можно высказать и об атипичных клетках плоского эпителия, относящихся к парабазальному слою. Сочетание подобных клеток хотя бы с одной из клеток, уже обязывает высказать подозрение о

принадлежности их к плоскоклеточному раку, а поскольку в оранжевом тоне окраски цитоплазмы отражен и процесс ороговения, можно думать о его ороговевающей форме. Мы считаем, что если атипизм клеток и ядер не столь выражен, как описано, то диагноз рака не может быть поставлен.

Согласно нашим данным, можно встретить комплексы, состоящие только из двух взаимно связанных клеток. Характер связи клеток при выраженности атипии ядер, может служить основанием для установления диагноза плоскоклеточного рака с наклоном к ороговению. Рассмотрение клеток при иммерсии выявляет в них все критерии, характеризующие злокачественные клетки: различная степень интенсивности окраски ядер, неравномерность их контуров, неправильное распределение хроматина в виде сгущений и разрежений, анизокитоз и анизонуклеоз, увеличение размера ядер. В некоторых клетках могут обнаруживаться и гипертрофированные нуклеолы розоватого тона. Характерно отсутствие границ между клетками в нижней части комплекса. Гомогенность структуры цитоплазмы, ее интенсивно розовый тон, переходящий в оранжево-красный, позволяют определить начало ороговения. Комплекс наглядно демонстрирует клеточный атипизм. Хорошо видна различная степень плотности сети хроматина, наличие участков неравномерного сгущения, грубости его зерен, особенно в наиболее крупном ядре.

Анализ результатов показал, что используемая нами интерпретация данных цитологического и гистологического исследований при плоскоклеточном раке кожи, с учетом комплексной оценки гистоморфологических особенностей данной патологии, способствовала улучшению диагностической программы и результатов лечения у данного контингента больных.

Выводы

Даже незначительное число клеток, связанных между собой в комплекс, способно служить отражением строения раковой ткани.

Различная степень интенсивности окраски ядер, неравномерность их контуров, неправильное распределение хроматина в виде сгущений и разрежений, анизокитоз и анизонуклеоз, увеличение размера ядер могут служить критерием злокачественности процесса.

Атипичные клетки плоского эпителия, встречающиеся в виде отдельных клеток или в виде групп, несмотря на их атипизм и выраженную жировую дистрофию, не могут служить основанием даже для предположительного диагноза рака кожи.

Литература

1. Абросимов В. Н. Предраковое состояние и рак кожи у инвалидов Великой Отечественной войны, как позднее осложнение боевых травм // Автореферат кандидатской диссертации. М., 1982. 47 с.
2. Акопян А. А. Цитологическая диагностика эпителиальных опухолей кожи // Автореферат кандидатской диссертации. Ереван, 1982. 47 с.
3. Апатенко А. К. Эпителиальные опухоли и пороки развития кожи. М.: Медицина, 1974. С. 193—215.
4. Кирюшкина М. Р. Цитоморфологическая характеристика новообразований кожи (меланома, рак кожи, базалиома) // Автореферат кандидатской диссертации. М., 1977, 46 с.
5. Плетнев С. Д., Слесарева Р. И. Ошибки и трудности диагностики первичных злокачественных опухолей кожи // Советская медицина. 1977. № 8. С. 67—72.
6. Al-Fuadi A., Parkin D. M. Cancer in Iraq: Seven-year data from the Baghdad tumour registry. Cancer Prev. Dev. countries. Prof. 2nd UICC Conf. Nagoyashi, 1986. Oxford I.a. 1986.
7. Balic Josip, Ivar Zelyka. Epidemiologia raka kože na podzucjn opii na Sibenik i Drnis u vremenu od 1971 do 1980 godine. Zijec. Vjesn. 1985, 107, №9, 375—379.
8. Bourguet Claire C., Checkonny Harvey, Hulka Barbera S. A case-

- control study of skin cancer in the tire and rubber manufacturing industry. *American Journal Ind. Med.* 1987, № 4, 461—473.
9. Casabonne D., Michael K.M., Waterboer T., Pawlita M., Forslund O., Burk R.D., et al. A prospective pilot study of antibodies against human papillomaviruses and cutaneous squamous cell carcinoma nested in the Oxford component of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. *Int. J. Cancer* 2007;121:1862-8.
 10. Chuang T. Y., Reizner G. T., Elpern D. J., Stone J. L., Farmer E. R. Nonmelanoma skin cancer in Japanese ethnic Hawaiians in Kauai. Hawaii: an incidence report. *J-Am-Acad-Dermatol.* 1995 Sep; 33(3): 422—426.
 11. Heinritz H., Benzel W., Hoffmann K., Iro H. Imaging superficial skin tumours of the ENT area. High frequency ultrasound in comparison with computerized tomography and magnetic resonance tomography. *HNO.* 1995 Jan; 43(1): 6—11.
 12. Ivic Zeljko, Petric Vlado, Pipic Wedim. Hivremeni aspekti u Kirurjkim liječenji tumura Koze glave i vrata. «An. Klin. Boln. Dr. M. Stojanovic». 1985, 24, №3, 207—218.
 13. Karagas M.R., McDonald J.A., Greenberg E.R., Stukel T.A., Weiss J.E., Baron J.A., et al. Risk of basal cell and squamous cell skin cancers after ionizing radiation therapy. *J. Natl. Cancer Inst.* 1996;88:1848-53.
 14. Karagas M.R., Weinstock M.A., Nelson H.H. Keratinocyte carcinomas (basal and squamous cell carcinomas of the skin). In: Schottenfeld DFJF Jr, ed. *Cancer epidemiology and prevention*. 3rd ed. Oxford University Press, 2006.
 15. Karamlou A. Characterization of cancer in different regions of Iran. «Cancer Prev..Dev. Counties Proc. 2nd UICC Conf., Nagoya-Shi, 1985, Oxford I.a. 1986, 51—53.
 16. Korovessis P., Repanti M., Sidiropoulos P. Refracture of a healed tibial shaft fracture after irradiation for post-traumatic squamous-cell carcinoma. *Injury.* 1995 Oct; 26 (8): 559—561.
 17. Kubitckek H. E., Baker K. S., Plak M. J. Enhancement of mutagenesis and human skin cancer rates resulting from fluences of solar ultraviolet radiation. «Photochem. And Photobiol.» 1986, 43, №4, 443—447.
 18. Ohin A. I. Les cancers en Afrique. «Med. Biol. Environ» 1980, 8, №2, 14—22.
 19. Pagani W., Carli G., Lorenzi G. Il carcinoma basocellulare degli arti inferiori: note di clinica terapia chirurgica. «Acta chir. Ital.» 1984, 40, №2, 244—249.
 20. Saint-Ives Iau F. M., Monari Mortelza. Skin cancers in Australia's northern territory 1981—1985 years. «J. Roy. Soc. Health.» 1981, 108, №2, 69-74.
 21. Scholtens R. E., van-Zuuren E. J., Posma A. N. Treatment of recurrent squamous cell carcinoma of the hand in immunosuppressed patients. *J-Hand-Surg-Am.* 1995 Jan; 20 (1): 73—76.